

课程首页

课程概览

我的学习

学习报告

课程讨论

课程资源

计算机组成

开课时间：2026/08/26-2027/01/17



51%

课程内容



P0



教学单元空间 3/8 必修活动

1 如何设计电路模块
文本阅读



2 CRC 校验码计算电路的设计与测试
文本阅读



3 CRC 校验码
编程评测



4 实现 GRF
编程评测



5 单精度浮点数
文本阅读



6 ftoi
编程评测 选修



7 Logisim 中的有限状态机
文本阅读



8 Logisim 导航
编程评测



9 Logisim 中的 FSM
编程评测



编程评测:P0>4 实现 GRF



problem_id: 269

作业说明

实现 GRF(P0.Q2)

提交要求

使用 Logisim 搭建一个 GRF。

GRF 中包含 32 个 32 位寄存器，分别对应 0~31 号寄存器，其中 0 号寄存器读取的结果块端口定义如下：

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号，将 32 个寄存器中的值全部清零 1：复位 0：无效
WE	I	写使能信号 1：可向 GRF 中写入数据 0：不能向 GRF 中写入数据
A1	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，数据读出到 RD1
A2	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个，将数据读出到 RD2
A3	I	5 位地址输入信号，指定 32 个寄存器中的一个寄存器
WD	I	32 位数据输入信号
RD1	O	输出 A1 指定的寄存器中的 32 位数据
RD2	O	输出 A2 指定的寄存器中的 32 位数据

模块功能定义如下：

序号	功能名称	描述
1	复位	reset 信号有效时，所有寄存器存储的数值清零，其自带部件 register 的 reset 接口完全相同
2	读数据	读出 A1、A2 地址对应寄存器中所存储的数据到 RD1、RD2
3	写数据	当 WE 有效且时钟上升沿来临时，将 WD 写入 A3 器中。

- 必须严格按照模块的端口定义
- 0 号寄存器读出的数据在任何时刻都为 0
- 请使用寄存器部件来实现 GRF 中的 32 个寄存器
- 文件内模块名: grf
- 测试电路：(grf 为你需要搭建的电路)

